

# Entwicklung reproduzierbarer Methoden zur Bestimmung des State of Health (SOH) von Traktionsbatterien

innerhalb des Elektrofahrzeugs mittels On-Board- und Off-Board-Diagnosesystemen

**Amirreza Roodsaz**

Matrikelnummer: 018328079

Hochschule Bochum — Institut für Elektromobilität

Erste Prüferin: Prof. Dr.-Ing. Kerstin Siebert

Zweiter Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Michael Schugt

6. Mai 2026



PRÄSENTATION ÖFFNEN

1

## Motivation

Kosten, Sicherheit & Transparenz

3

## Methodik

Fahrzeuge, Protokoll & Werkzeuge

5

## Diskussion& Fazit

Reflexion, Kernaussage & Ausblick

2

## Theorie

Batteriealterung & SOH-Definition

4

## Ergebnisse& Demo

SOH-Vergleich & Live-App



## KERNPROBLEM

Beim Gebrauchtfahrzeugkauf kann der Batteriezustand nicht zuverlässig bewertet werden — ein reproduzierbares, herstellerunabhängiges Verfahren fehlt

## FORSCHUNGSLÜCKE

BMS-Algorithmen sind proprietär ( $\pm 5\text{--}10\%$  Abweichung), externe Diagnosesysteme liefern abweichende Werte, und die meisten Studien nutzen Laborzellen — eine standardisierte reproduzierbare Methodik am realen Fahrzeug fehlt.

## FORSCHUNGSFRAGE

Wie kann der State of Health von Traktionsbatterien reproduzierbar und praxistauglich mittels On-Board- und Off-Board-Diagnostik bestimmt werden?

### Einflussfaktoren **B4**

Quantifizierung der Auswirkungen von Temperatur, SOC-Fenster und Ladeleistung auf die SOH-Bestimmung

### Software & Methoden **B3**

Sechs SOH-Berechnungsmethoden in einer Python-Streamlit-App mit PDF-Bericht und SQLite-Persistenz

### **B1** Systematische Evaluation

Vergleich zweier Hauptdiagnosesysteme (AVL HV-Check + OBDLink MX+) ergänzt durch AUTEL-Snapshot, am realen MEB-Fahrzeug

### **B2** Messprotokoll

Standardisiertes Entlade-/Ladeprotokoll mit praxisorientierten Empfehlungen für den Werkstattalltag



## Kalendarische Alterung

- SEI-Wachstum → Verlust von Lithium-Inventar (LLI)
- Kathoden-Degradation → Metallionen-Auflösung → LAM
- Elektrolyt-Zersetzung → Kapazitätsverlust
- Arrhenius-Verhalten:  $T \uparrow$  = exponentiell schnellere Alterung

## Zyklische Alterung

- Volumenänderung → Partikelriss → LAM
- Lithium-Plating → Dendriten → interner Kurzschluss
- Große Entladetiefe (DoD) → stärkere mechanische Belastung
- Hohe C-Rate + niedrige Temp. + hoher SOC beschleunigen



**SOH<sub>cap</sub>**

$$\text{SOH}_{\text{cap}} = \frac{E_{\text{aktuell}}}{E_{\text{nenn}}} \times 100\%$$

Kapazitätsbasiert (BMS-Direktwert)

**SOH<sub>e</sub>**

$$\text{SOH}_e = \frac{\int_0^T V(t) \cdot |I(t)| dt}{E_{\text{nenn}}} \times 100\%$$

Energiebasiert (Integration)

**SOH<sub>c</sub>**

$$\text{SOH}_c = \frac{\int_0^T |I(t)| dt}{Q_{\text{nenn}}} \times 100\%$$

Coulomb-Counting

**SOH<sub>R</sub>**

$$\text{SOH}_R = \frac{R_{i,\text{Baseline}}}{R_{i,\text{aktuell}}} \times 100\%$$

Widerstandsbasiert (Hybrid Pulse Power Characterization, HPPC)

**SOH<sub>komb</sub>**

$$\text{SOH}_{\text{komb}} = \frac{\text{SOH}_e + \text{SOH}_c}{2}$$

Kombiniert (empfohlen)



# Zwei Hauptdiagnosesysteme decken Snapshot- und Zeitreihen-Diagnostik ab — AUTEL ergänzend

- 1

**Fahrzeugintern (BMS)**  
BMS-SOH wird im Fahrzeug berechnet — proprietär,  $\pm 5\text{--}10\%$  Abweichung
- 2

**On-Board-Datenerfassung**  
AVL HV-Check + OBDLink MX+ lesen über OBD-II aus dem BMS aus
- 3

**Nachgelagerte Auswertung**  
Diese Arbeit: SOH-Methoden in der Python-App

| SYSTEM              | TYP                               | ANSCHLUSS            | DATENCHARAKTER            | AUSGABEFORMAT   | KOSTEN                              | ROLLE IN DIESER ARBEIT              |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AVL HV-Check        | On-Board (OBD-II), professionell  | OBD-Port             | Snapshot                  | PDF-Prüfbericht | ~70 €/Jahr (Lizenz)                 | Hauptsystem · Snapshot-Referenz     |
| OBDLink MX+         | On-Board (OBD-II), Consumer       | OBD-Port (Bluetooth) | Kontinuierliche Zeitreihe | CSV             | ~130 € einmalig — keine Folgekosten | Hauptsystem · kontinuierliche Daten |
| AUTEL MaxiSYS Ultra | On-Board (OBD-II), Profi-Diagnose | OBD-Port (VCMI)      | Snapshot                  | Diagnosebericht | ~8.000 €                            | Ergänzend · Snapshot-Vergleich      |



## 1 Vorbereitung

Entladung auf ~0 % SOC (Display), Umgebungstemperatur dokumentieren, Kilometerstand notieren

## 2 OBD2-Verbindungsaufbau

OBDLink MX+ in OBD-Port → Bluetooth → Car Scanner Pro App → alle BMS-PIDs wählen (SOC, U, I, 96 Zellspannungen, 24 Temperatursensoren)

## 3 Ladevorgang

Aufzeichnung starten vor Ladebeginn → CCS/AC-Ladung 0 → 100 % SOC, ~1 s Abtastrate, kontinuierliches Logging

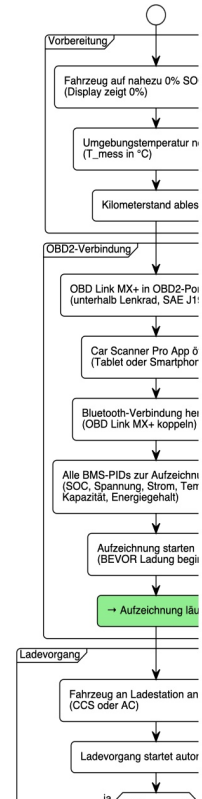
## 4 Datenexport

Aufzeichnung stoppen → CSV-Export (zeitgestempelte Messwerte aller Parameter)

## 5 Analyse

CSV in Python-App laden, ggf. AVL-PDF als Referenz importieren → automatische Berechnung aller SOH-Methoden

### Messprotokoll - Schritt Standardisierter Ablauf

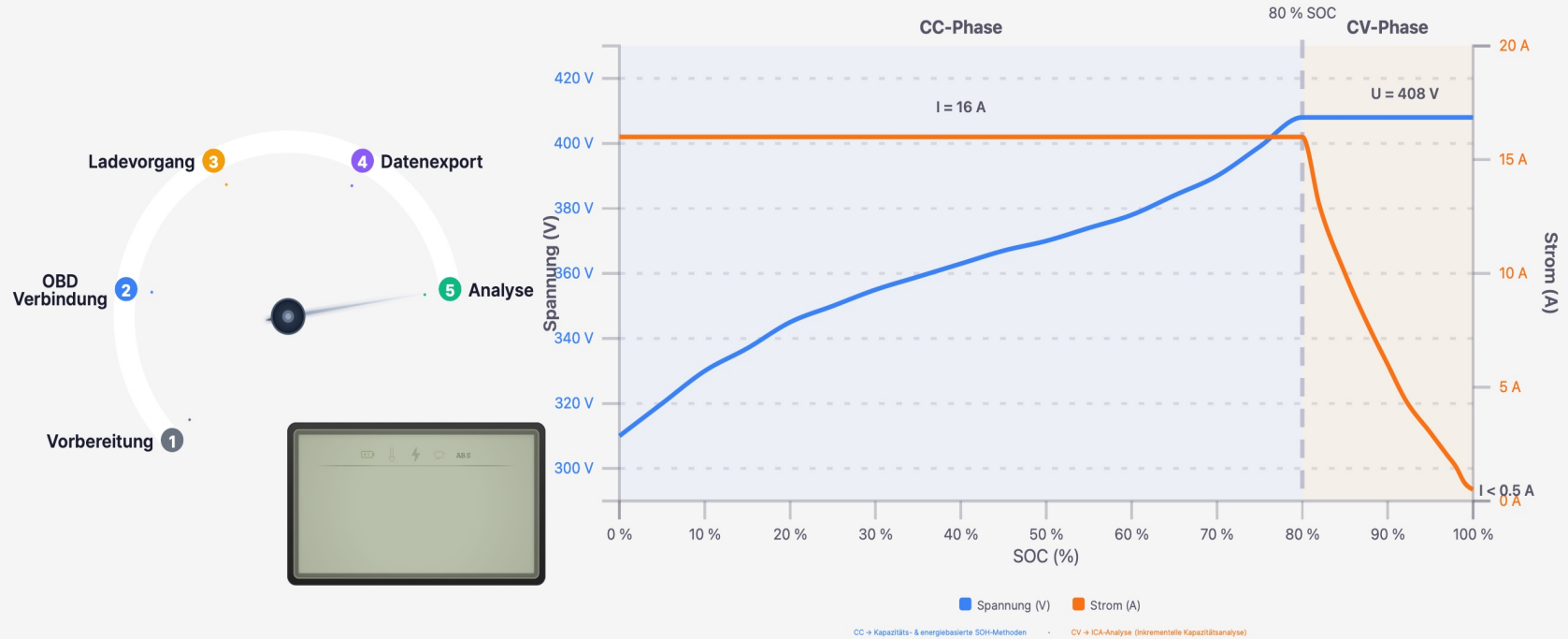






## INSIGHT

Display-SOC = 0 % entspricht BMS-SOC  $\approx 5,75 \%$  — das nutzbare Fenster beträgt ca. 90 % der physikalischen Kapazität



33

Einzelmessungen · Dez 2024 – Dez 2025 · MEB-Plattform

PRIMÄRFAHRZEUG



VW ID.4 (IfE)

77 kWh NMC 712 288 Zellen MEB 10.801 km SOH 97,3 %

Diagnosesysteme

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| ● | AVL HV-Check        | Hauptsystem |
| ● | OBDLink MX+         | Hauptsystem |
| ● | AUTEL MaxiSYS Ultra | ergänzend   |

Warum MEB?

MeistverkaufteEV-Architektur in Europa

VollständigerOBD-Zugang (96 Zellspannungen)

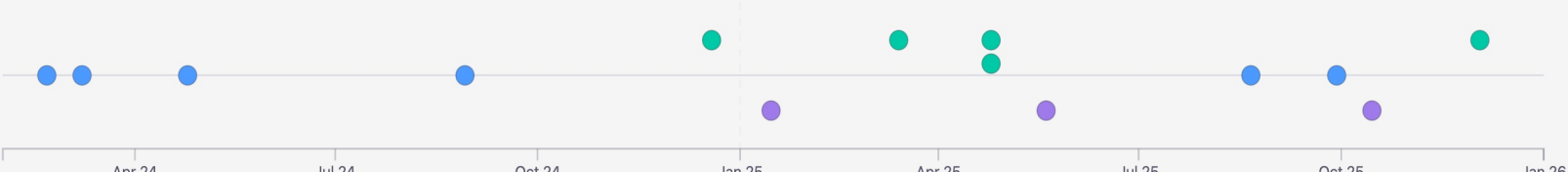
MEB-Verifikation

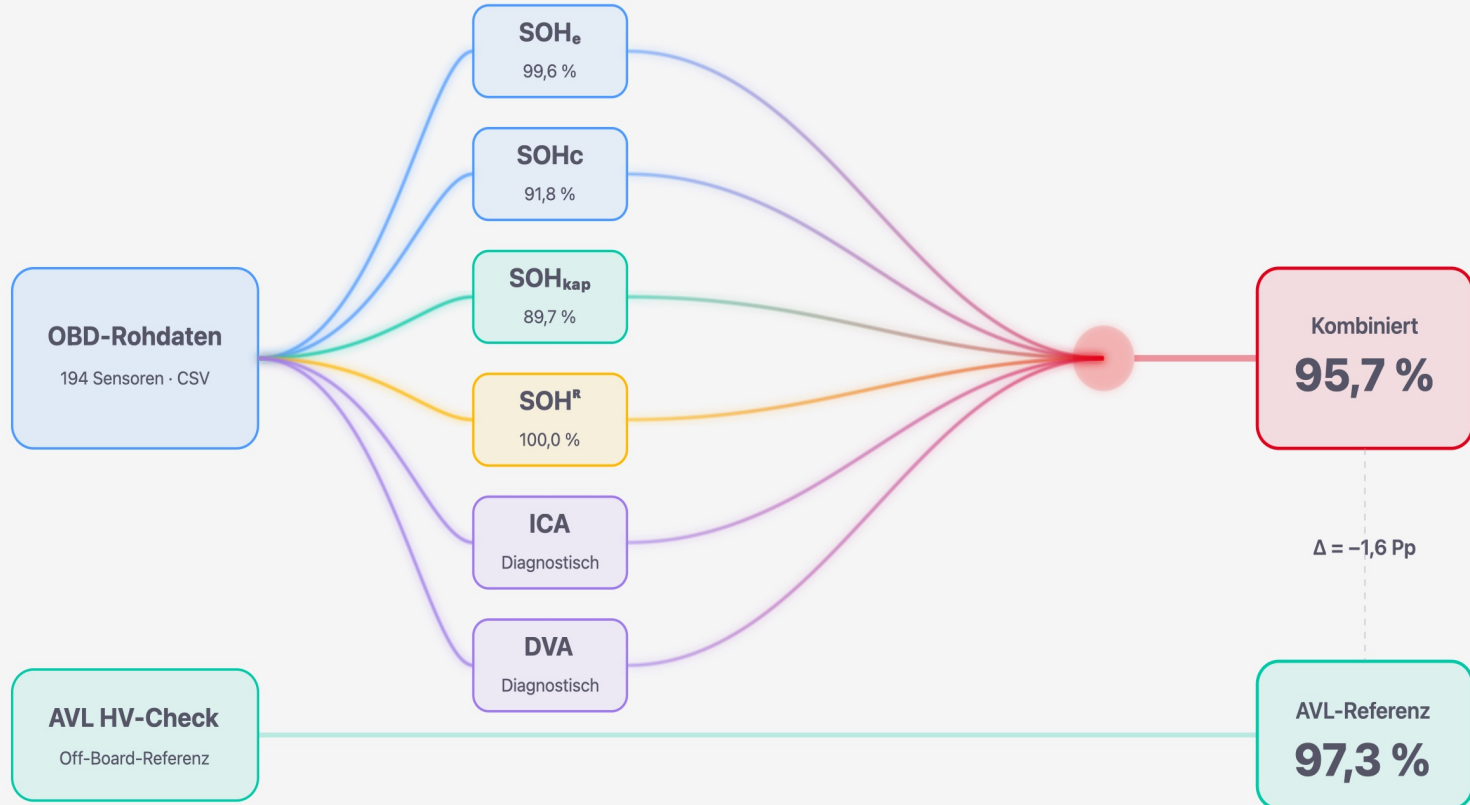
Skoda Elroq (IfE)

7 AVL  $\sigma = 0 \%$  12.572 km  
Reproduzierbarkeit perfekt über 9 Monate

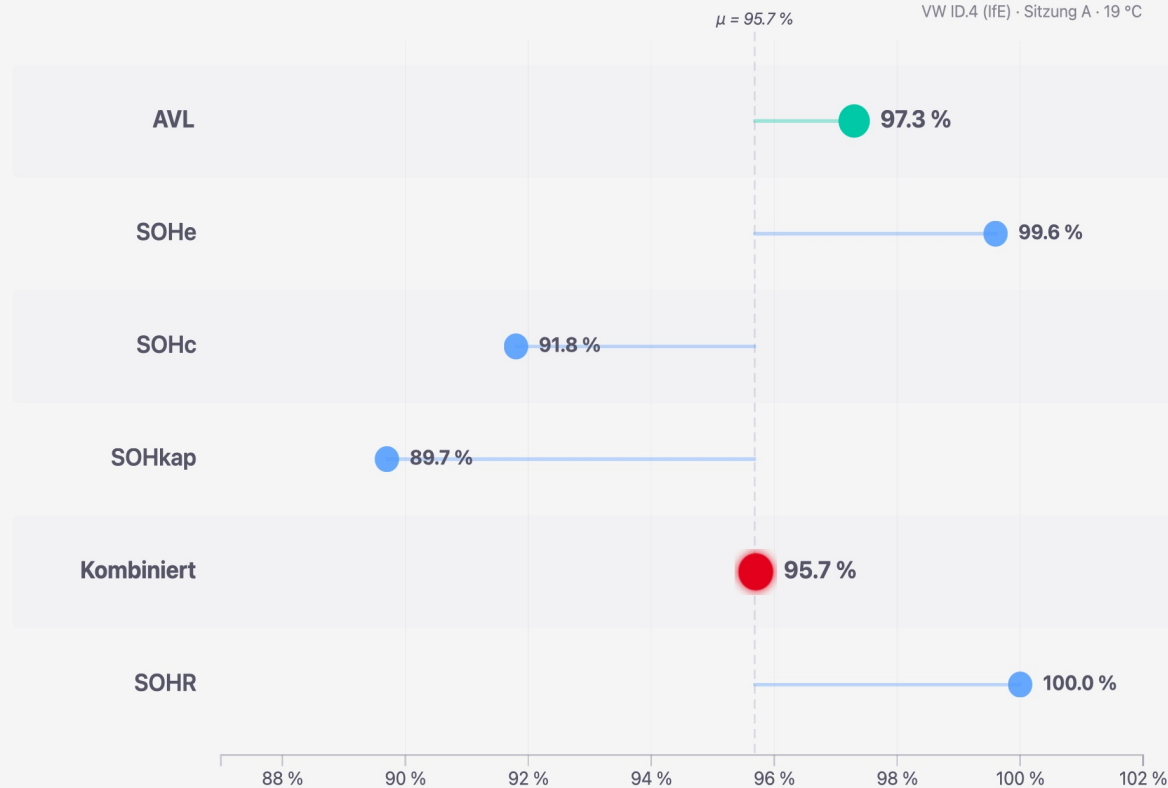
Cupra Born

1 AVL 1 OBD SOH 93,5 %  
ergänzende Plattform-Übertragbarkeit





## Sechs SOH-Methoden zeigen eine Streuung von 10,3 Pp — der kombinierte Wert liegt im Zentrum



### METHODEN

- **SOH<sub>e</sub>** — energiebasiert, genaueste Einzelmethode
- **SOH<sub>c</sub>** — Coulomb-Zählung, systematische Unterschätzung
- **SOH<sub>kap</sub>** — kapazitätsbasiert, größter Einzelfehler
- **Kombiniert** —  $(e+c)/2 = 95,7 \%$ , bester Gesamtwert
- **SOH<sub>R</sub>** — widerstandsbasiert, Baseline-gebunden
- **AVL HV-Check** — Off-Board-Referenzmessung

#### TAKEAWAY

Keine Einzelmethode liefert den „wahren“ SOH — die Kombination  $(e+c)/2 = 95,7 \%$

## ALGORITHMISCHE REPRODUZIERBARKEIT

|            | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Streuung |
|------------|--------|--------|--------|----------|
| SOHe       | 99.6 % | 99.6 % | 99.6 % | 0.0 Pp   |
| SOHc       | 91.8 % | 91.5 % | 91.5 % | 0.3 Pp   |
| Kombiniert | 95.7 % | 95.5 % | 95.5 % | 0.2 Pp   |

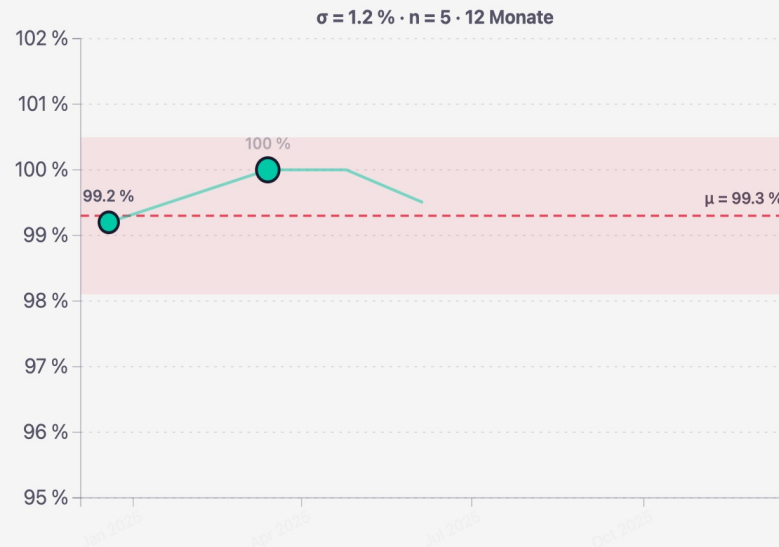
Max. Streuung: 0.2 Pp — SEHR GUT

Derselbe Datensatz (Sitzung A, 19 °C) wurde 3× unabhängig analysiert. SOH<sub>e</sub> ist vollständig deterministisch— die minimale SOH<sub>c</sub>-Abweichung (0,3 Pp) entsteht durch aktualisierte Softwareparameter

### TAKEAWAY

Algorithmus deterministisch ( $\Delta$  0,2 Pp) — Messstreuung durch Fahrzeugzustand und Temperatur dominiert ( $\sigma = 1,20 \%$ )

## MESSWIEDERHOLBARKEIT AVL HV-CHECK



5 AVL-Messungen über 12 Monate zeigen  $\sigma = 1,20 \%$ . Die Streuung wird durch Fahrzeugzustand Temperatur und SOC-Kalibrierung dominiert — nicht durch den Algorithmus.

Laden

40 mΩ

Relaxation

## METHODE

- **HPPC-Protokoll** — 10 s Entladepuls → 40 s Ruhe → 10 s Ladepuls bei 51,2 % SOC
- $R_i = \Delta V / \Delta I$  — Spannungssprung durch definierten Stromsprung, gemessen via OBD (August 2024)

## ERGEBNISSE

- **Laden > Entladen (~22 %)** — typische Asymmetrie durch unterschiedliche Impedanz der Elektroden-Elektrolyt-Grenzfläche
- **SOH<sub>R</sub> = 100 %** — Einzelmessung als Baseline definiert;  $R_i$  steigt monoton mit Alterung (SEI-Wachstum), aber ohne Neuzustand kein Trend ableitbar
- **Limitation** — keine DC-Schnellladung (CCS) mit OBD-Logging; kein Hochstrom-Vergleich möglich

### TAKEAWAY

$R_i$  ist messbar, aber ohne Neuzustand-Baseline kann kein SOH<sub>R</sub>-Alterungstrend abgeleitet werden

## SOC-Fenster $\geq 80\%$

Ladesitzung A · 19 °C

|                  |        |
|------------------|--------|
| SOH <sub>e</sub> | 99,6 % |
| SOH <sub>c</sub> | 91,8 % |
| Kombiniert       | 95,7 % |

$\Delta$  AVL: -1,6 Pp

vs.

## SOC-Fenster $< 50\%$

OCV-Ruhemessung

|                  |        |
|------------------|--------|
| SOH <sub>e</sub> | 98,0 % |
| SOH <sub>c</sub> | 54,6 % |
| Kombiniert       | 76,3 % |

$\Delta$  AVL: -21,0 Pp

## URSACHE

- **SOH<sub>c</sub> = 54,6 %** — geringe Stromamplitude bei OCV-Ruhephase führt zu massiver Unterschätzung des Ladungsdurchsatzes
- **SOH<sub>e</sub>** — bleibt robuster (98,0 %), da Energieberechnung weniger vom SOC-Fenster abhängt
- **Qualitätsstufen** —  $\geq 80\%$  exzellent ·  $\geq 50\%$  gut ·  $\geq 20\%$  mäßig ·  $< 20\%$  Wiederholung empfohlen

## TAKEAWAY

Das SOC-Fenster ist der kritischste Einflussfaktor — immer mit maximalem SOC-Fenster ( $> 80\%$ ) messen



## AVL HV-Check Snapshot-Referenz

**97,3 %**

~70 €/Jahr (Lizenz)

**Δ 1,6 Pp**

## OBD (kombiniert) $(SOH_e + SOH_c) / 2$

**95,7 %**

~130 € einmalig

## KONTEXT

- **1,6 Pp  $\approx$  1,7 %** — innerhalb typischer BMS-Toleranz ( $\pm 5$ – $10$  %), praxistauglich
- **3-Tier-Kosten** — OBDLink ~130 € einmalig (keine Folgekosten) · AVL ~70 €/Jahr Lizenz · AUTEL ~8.000 €. OBDLink-Mehrwert kontinuierliche Daten, die der AVL nicht liefert
- **AUTEL** — am VW ID.4 nicht verfügbar, da nur herstellerspezifische PIDs unterstützt werden

**Einzelmethoden** —  $SOH_e = 99,6 \%$  (+2,3 Pp) ·  $SOH_c = 91,8 \%$  (–5,5 Pp) · Kombination gleicht Fehler aus

## TAKEAWAY

Die On-Board-Methode erreicht mit 1,6 Pp Abweichung praxistaugliche Genauigkeit — bei einmalig ~130 € für den OBDLink und ohne laufende Kosten

## OCV-Kennlinie

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Spannungsbereich | ~325 V → ~397 V          |
| SOC-Fenster      | 5,2 % – 96,0 % (90,8 Pp) |
| Kurvenform       | S- förmig (NMC- typisch) |

## ICA · dQ/dV vs. V

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Peakerkennung | automatisch (SciPy)           |
| Zuordnung     | Graphit- Anode + NMC- Kathode |
| Speicherung   | Position + Höhe + FWHM in DB  |

## DVA · dV/dQ vs. Q

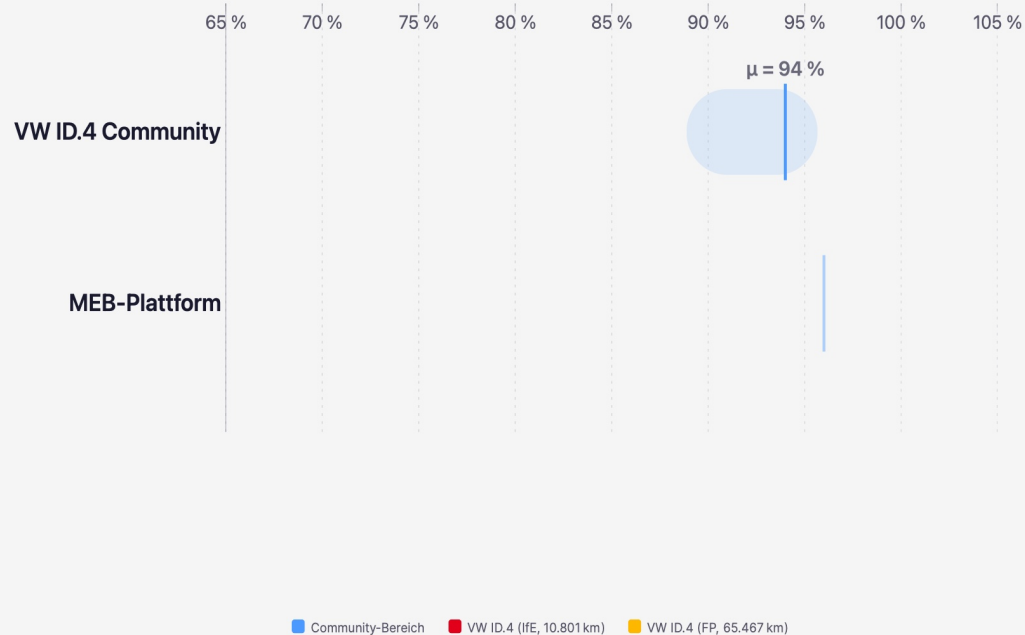
|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Information | Spannungsplateaus          |
| Validierung | △ NMC- 712 - Referenzwerte |

## DEGRADATIONS MONITORING

- **LLI** — Verlust von Lithium-Inventar: Peakhöhe ↓ + Peakverschiebung zu höheren Spannungen
- **LAM<sub>NE</sub>** — Verlust aktives Anodenmaterial Abschwächung der Graphit- Staging-Peaks
- **LAM<sub>PE</sub>** — Verlust aktives Kathodenmaterial Reduktion der Peaks nahe 4 V
- **Limitation** — keine Peakverschiebung nachweisbar, da Fahrzeug keine signifikante Degradation zeigt. Langzeitmessungen erforderlich

### TAKEAWAY

ICA/DVA-Infrastruktur steht — Peakpositionen werden für künftiges Degradationstracking in der Datenbank gespeichert



## DATENSÄTZE

- **VW ID.4 Community** —  $n = 273$ , Okt 2021 – Mrz 2025,  $\mu = 94,0\%$ , 0 – 156.663 km
- **MEB-Plattform** —  $n = 192$ , Mai 2021 – Mrz 2025,  $\mu = 96,0\%$ , 480 – 131.124 km
- **VW ID.4 (IfE)** — 99,6 % bei 10.801 km, oberer Bereich der Verteilung (geringe Laufleistung, nur AC)
- **VW ID.4 (FP)** — 96,4 % bei 65.467 km, über Community-Mittelwert (schonende Nutzung)

**Degradationsrate** — ~1 Pp / 10.000 km (Škoda Enyaq 80X Langzeitbeobachtung)

### TAKEAWAY

Eigene Messwerte fügen sich konsistent ein — externe Plausibilitätsprüfung bestanden ( $n = 165$  Referenzeinträge)



Live Demo — Streamlit App

Interactive demo available during presentation